# Warehouse NeoLab - diagramme de classes

Vue globale des 26 tables persistantes et des flux de relation

## PROVENANCE

**dataset_version**
Version, manifeste et empreinte de chaque source
**ecopart_project_import**
Manifeste d'import EcoPart
**ecopart_auxiliary_row**
Lignes source metadata/zooplankton

## ECOTAXA

**ecotaxa_project**
Projet et inventaire
**ecotaxa_sample**
Echantillon, temps, position et zone
**ecotaxa_object**
Objet annote et profondeur

## UVP / ECOPART

**uvp_profile**
Profil EcoPart
**uvp_bin**
Bin vertical et volume echantillonne
**uvp_particle**
Classe de taille par bin
**ecopart_bin_source**
Ligne source complete du bin
**uvp_object_bin**
Affectation objet EcoTaxa vers bin
**uvp_taxon_abundance**
Abondance UVP derivee

## CTD

**ctd_profile**
Profil CTD source
**ctd_variable**
Catalogue canonique
**ctd_measurement**
Mesure native par profil

mesures

**dataset_version versionne chaque domaine**

versionne

liaisons

liaisons

liaisons

## FILET

**filet_sample**
Deploiement et metadonnees
**filet_sample_net**
Appartenance des filets
**filet_analysis**
Analyse du sample
**filet_abundance**
Taxon x stade, valeurs source

## LIENS INTER-DOMAINES

**uvp_ecotaxa**
Profil UVP vers sample EcoTaxa
**uvp_ctd**
Profil UVP vers profil CTD
**ecotaxa_ctd**
Sample EcoTaxa vers profil CTD
**filet_ecotaxa**
Analyse FILET vers sample EcoTaxa
**filet_ctd**
Sample FILET vers profil CTD
**filet_uvp_match**
Match station + temps FILET-UVP
**taxon_mapping**
Correspondance taxonomique versionnee

*Les vues explore.* sont une surface de lecture, pas des classes persistantes; elles sont inventoriees en fin de document.*

# Provenance et EcoTaxa

Tables sources, projets, samples et objets

### dataset_version

- **PK id**
- source_instance
- dataset_key
- version_key
- file_manifest_uri
- sha256
- UQ source + dataset + version

### ecotaxa_project

- **PK project_id**
- **FK dataset_version_id**
- title
- instrument
- status
- object_count
- source_instance

### ecotaxa_sample

- **PK id**
- **FK dataset_version_id**
- project_id (reference logique)
- sample_id + sample_orig_id
- station_id / cruise_id / profile_id
- ctd_rosette_filename
- lat_avg / lon_avg
- datetime_min / datetime_max
- depth_min / depth_max
- instrument
- marine_zone_*
- comptes annotation
- free_fields_json

### ecotaxa_object

- **PK id**
- **FK sample_id**
- object_id
- acquisition_id / process_id
- category_id / category_name
- annotation_status
- object_datetime
- depth_min_m / depth_max_m
- object_lat / object_lon
- image_uri
- UQ sample + object

### ecopart_project_import

- **PK/FK dataset_version_id**
- ecopart_project_id
- ecotaxa_project_ids[]
- manifest_json
- imported_at

### ecopart_auxiliary_row

- **PK/FK dataset_version_id**
- **PK member_name**
- **PK row_number**
- content_kind
- profile_name
- source_row_json

# UVP et EcoPart

Profils, bins, particules, objets et abondances derivees

### uvp_profile

- **PK id**
- **FK dataset_version_id**
- ecotaxa_project_id (logique)
- ecopart_project_id
- ecopart_sample_id
- sample_name
- cruise_key / station_key / cast_key
- marine_zone_*
- sampled_at
- latitude / longitude
- UQ version + projet + sample

### uvp_bin

- **PK id**
- **FK profile_id**
- source_bin_key
- depth_min_m / depth_max_m
- pressure_dbar
- sampled_volume_l > 0
- UQ profil + bin

### uvp_particle

- **PK/FK bin_id**
- **PK size_class_key**
- size_min_um / size_max_um
- size_definition
- particle_count
- observed_volume_m3
- supplied_concentration
- concentration_unit

### ecopart_bin_source

- **PK/FK bin_id**
- source_depth_m
- source_row_json

### uvp_object_bin

- **PK/FK ecotaxa_object_id**
- **PK/FK uvp_bin_id**
- depth_delta_m
- mapping_method
- mapping_status

### uvp_taxon_abundance

- **PK/FK dataset_version_id**
- **FK profile_id**
- **PK/FK bin_id**
- **PK taxon_key**
- **PK annotation_policy**
- n_objects_taxon
- sampled_volume_l
- abundance_uvp_ind_m3 (generee)
- calculation_version

# CTD et FILET

Mesures CTD et chaine sample - analyse - abondance FILET

### ctd_profile

- **PK id**
- **FK dataset_version_id**
- source_profile_key
- cruise_key / station_key
- sampled_at
- latitude / longitude
- UQ version + profil source

### ctd_variable

- **PK variable_key**
- canonical_name
- canonical_unit
- description
- source_code
- source_instance
- UQ source + code

### ctd_measurement

- **PK/FK profile_id**
- **PK source_row_key**
- scan_key
- depth_m / pressure_dbar
- **FK variable_key**
- variable_definition
- sensor_channel
- value / unit / qc

### filet_sample

- **PK id**
- **FK dataset_version_id**
- sample_id / deployment_id
- sampling_year / platform
- station_name / cast_number
- debut / fin de deploiement
- latitude / longitude
- marine_zone_*
- gear / tow_type
- profondeurs min/max
- net_mesh_size
- volumes depth et flowmeter
- number_of_nets / sample_nets
- net_sampling_ids
- subsampling_quantity / unit
- UQ version + sample

### filet_sample_net

- **PK/FK sample_ref**
- **PK net_sampling_id**

### filet_analysis

- **PK id**
- **FK composite sample_ref + version + sample_id**
- analysis_id
- analysis_type / contract
- analysis_datetime
- analysis_protocol_id
- UQ version + sample + analyse

### filet_abundance

- **PK/FK dataset_version_id**
- source_row_number
- **PK/FK sample_id + analysis_id**
- **PK taxon_id + stage**
- is_aggregate (generee)
- sample_abundance
- abondances depth / flowmeter
- biomasses depth / flowmeter
- **FK metadata_dataset_version_id nullable**
- UQ version + ligne + stade

# Tables de relations inter-domaines

Associations explicites, preuves et statuts de correspondance

### uvp_ecotaxa

- **PK/FK uvp_profile_id**
- **PK/FK ecotaxa_sample_id**
- source_evidence

### uvp_ctd

- **PK/FK uvp_profile_id**
- **PK/FK ctd_profile_id**
- source_evidence

### ecotaxa_ctd

- **PK/FK ecotaxa_sample_id**
- **PK/FK ctd_profile_id**
- relation_type
- filename_match / station_match
- distance_km / time_gap_minutes
- match_status
- evidence

### filet_ecotaxa

- **PK/FK filet_analysis_id**
- **PK/FK ecotaxa_sample_id**
- source_evidence

### filet_ctd

- **PK/FK filet_sample_id**
- **PK/FK ctd_profile_id**
- source_evidence

### filet_uvp_match

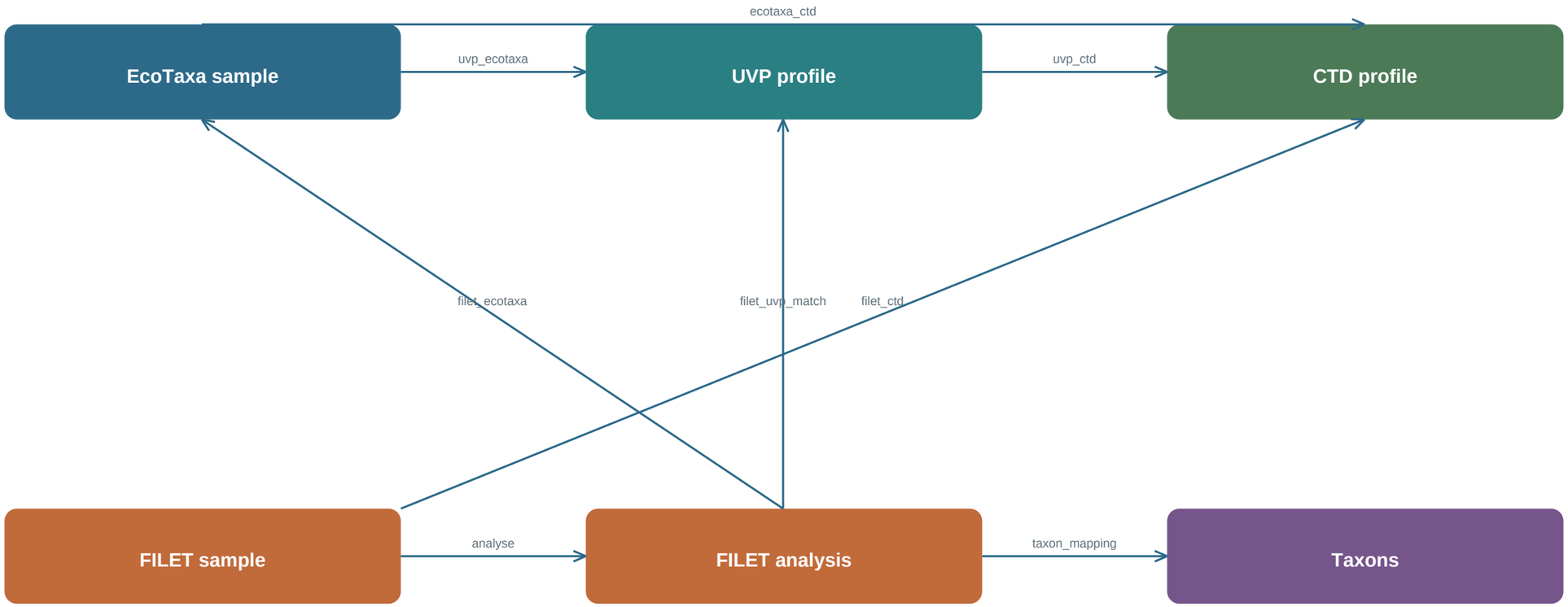
- **PK id**
- **FK dataset_version_id**
- station_id
- **FK filet_sample_id**
- **FK filet_analysis_id nullable**
- **FK uvp_profile_id**
- filet_sampled_at / uvp_sampled_at
- time_gap_hours
- match_status / match_method
- evidence
- UQ version + FILET + UVP

### taxon_mapping

- **PK filet_taxon_id**
- **PK uvp_taxon_id**
- **PK mapping_version**
- mapping_relation
- mapping_status
- evidence
- References taxons logiques, sans FK SQL

# Carte des relations inter-domaines

Sens des rapprochements materialises dans les tables d'association




### Regles de lecture

- Les tables de liaison conservent la preuve, le statut ou la methode d'appariement.
- filet_uvp_match materialise une correspondance station + fenetre temporelle; ce n'est pas une equivalence biologique.
- taxon_mapping relie des identifiants logiques sans contrainte FK vers les tables d'abondance.
- Les relations pointillees dans la source Mermaid sont logiques et non imposees par PostgreSQL.

# Surface de lecture explore.*

Vues SQL destinees a IDEA; elles ne stockent pas de lignes propres

## Vues consolidees

- explore.uvp_ctd
- explore.uvp_projects
- explore.uvp_samples
- explore.uvp_objects
- explore.uvp_taxon_abundance
- explore.ecopart_bins
- explore.ecopart_source_metadata
- explore.ecopart_supplied_zooplankton
- explore.filet_data
- explore.filet_totals
- explore.filet_samples
- explore.filet_ctd
- explore.ecotaxa_ctd_profile
- explore.ecotaxa_ctd
- explore.filet_uvp_matches
- explore.filet_uvp_abundance

## Legende et limites

- PK = cle primaire; FK = cle etrangere SQL; UQ = contrainte unique.
- Les colonnes marine_zone_* conservent la cle, le nom, la source, la version et le statut d'affectation.
- Les abondances UVP sont derivees des objets EcoTaxa et du volume EcoPart; les abondances FILET restent des valeurs source.
- Le diagramme couvre 26 tables et leurs relations declarees. Les cartes de colonnes sont synthetiques; le DDL reste la reference detaillee.
- Source: docs/warehouse_schema_proposal.sql + migrations EcoPart et zones FILET.
- Limite de preuve: PostgreSQL n'etait pas actif pendant cette generation; aucune introspection live n'a ete executee.